Dynamic Global Illumination

2026.10.29

허준

목 차

1. 배경과 목표

2. 핵심 원리

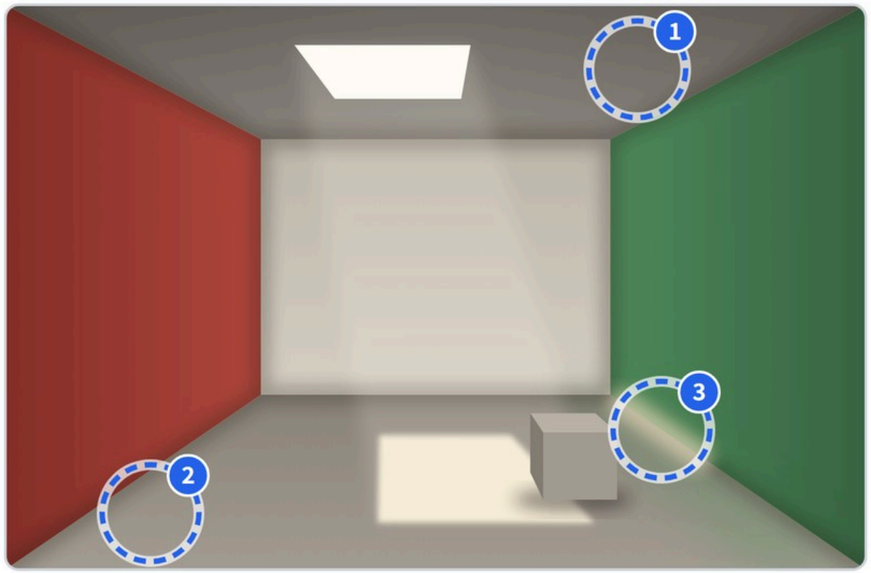
3. 구현 및 검증

4. 다음 주 계획

배경과 목표

Dynamic GI의 결과가 맞는지 판단하려면 정답 image가 있어야 한다

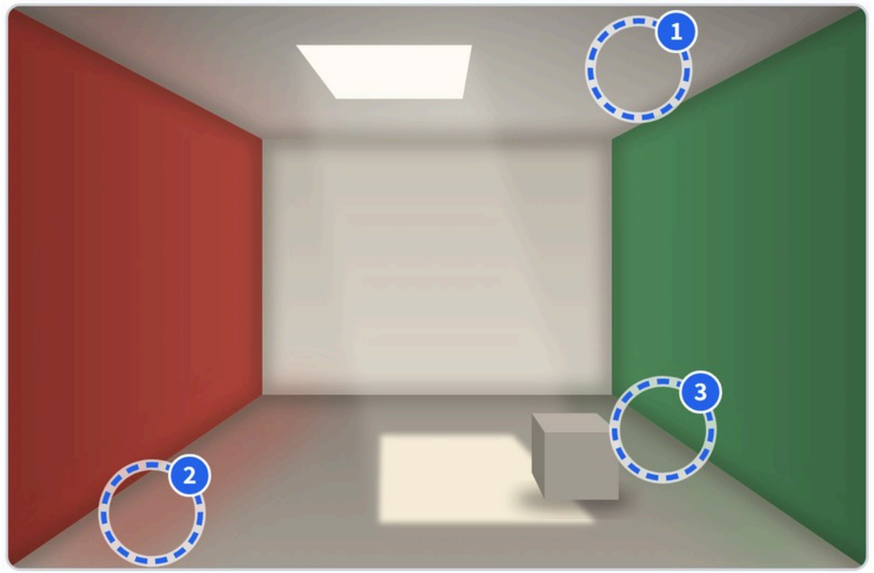
Dynamic GI 이미지



Dynamic GI 이미지만으로는 맞는지 판정할 수 없다

비교

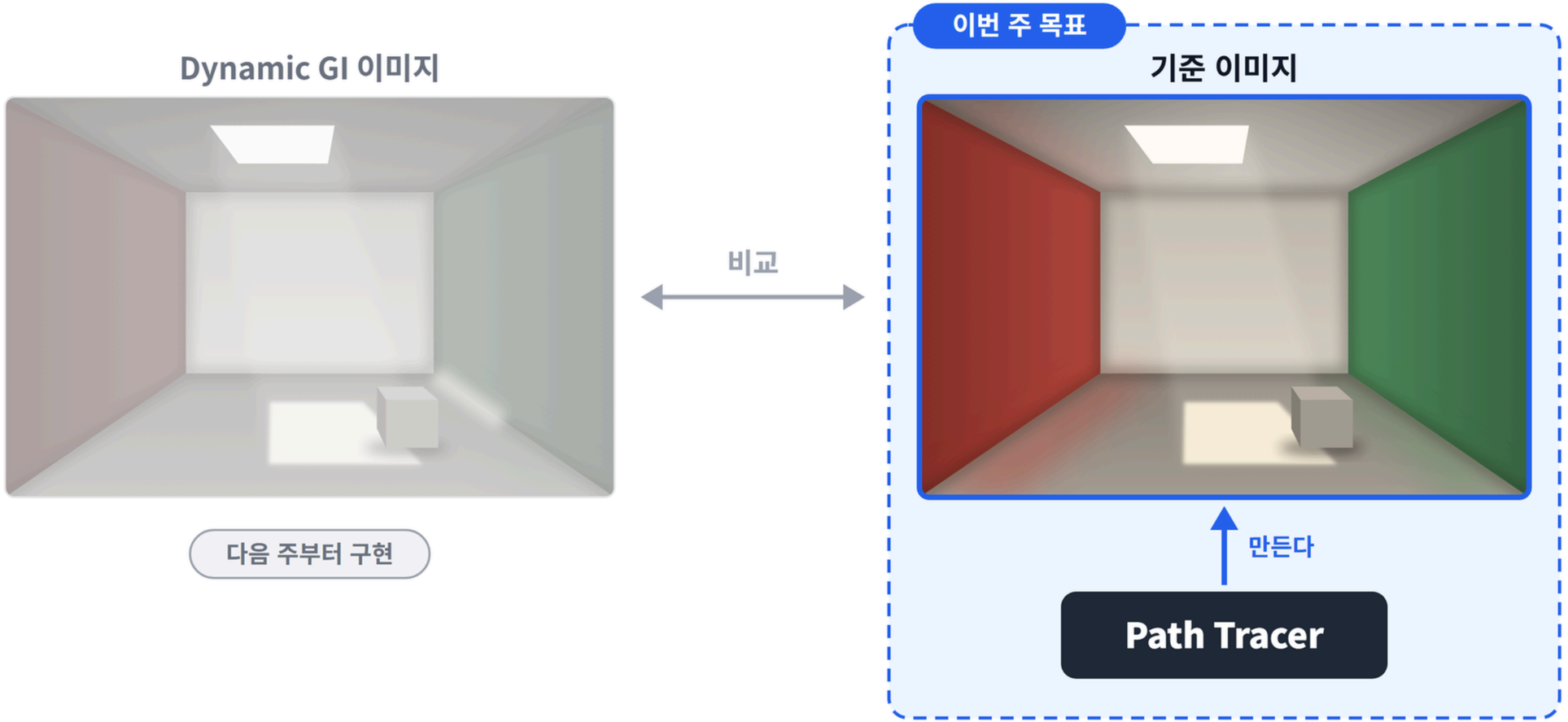
기준 이미지



기준 이미지와 비교하면 틀린 곳이 보인다

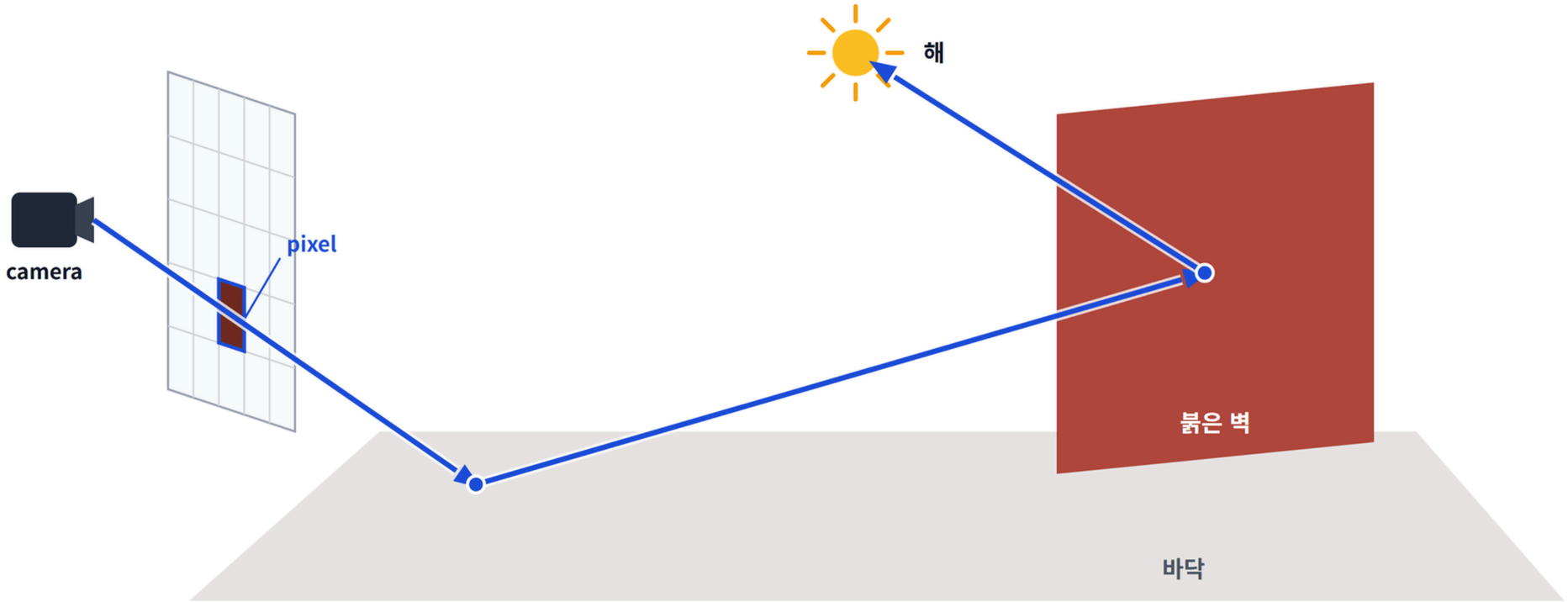
배경과 목표

목표 – 정답 image를 만들 수 있는 Path Tracer 구현

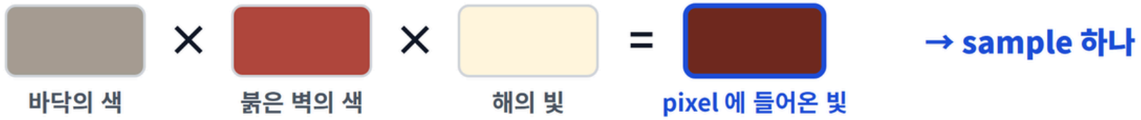


핵심 원리

각 pixel마다 ray를 쏘고, 그 ray가 튕겨 한 path를 만든다



경로를 따라가며 맞은 면의 색을 곱해 두고, 빛에 닿으면 그 빛을 곱한다



→ sample 하나

핵심 원리



16 spp



1,024 spp



131,072 spp



값은 기댓값에 대한 비. 기댓값은 두 번 쌓은 131,072 spp 의 평균으로 어림했다. 측정: start 시점, Lambert, Indirect Irradiance, 1920x1080 의 일부

구현 및 검증

radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

  hit = ray 가 처음 맞은 면

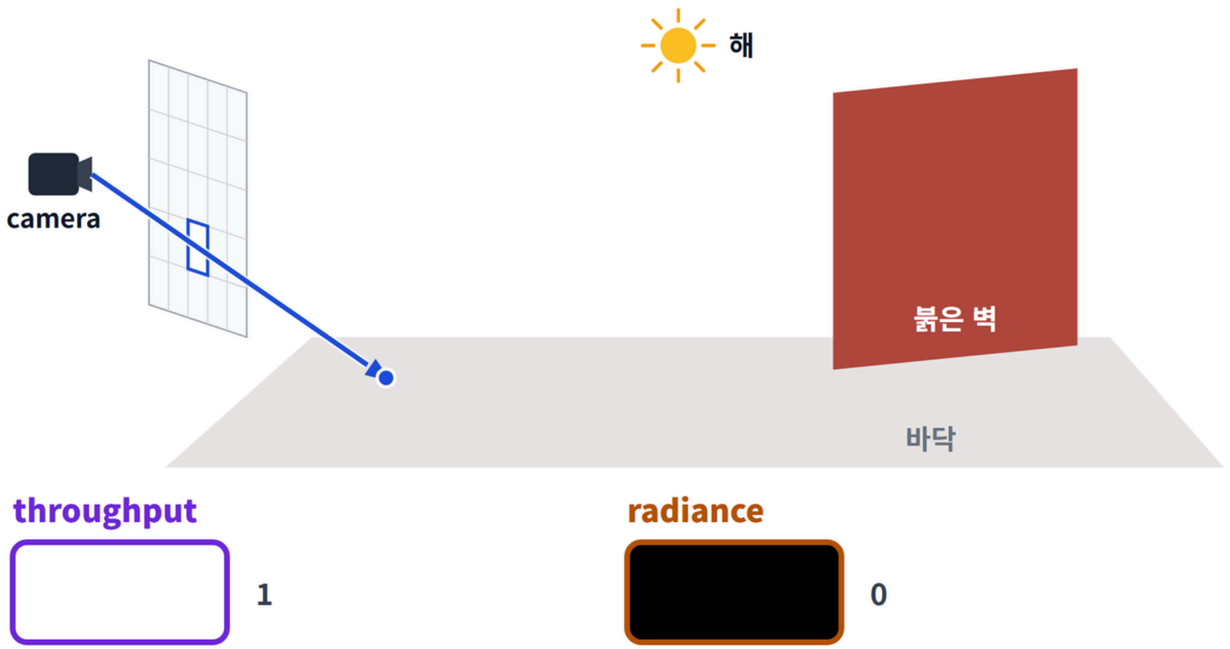
    없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝

  해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛

  ray, weight = 다음 방향을 고른다

  throughput *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



구현 및 검증

radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

  hit = ray 가 처음 맞은 면

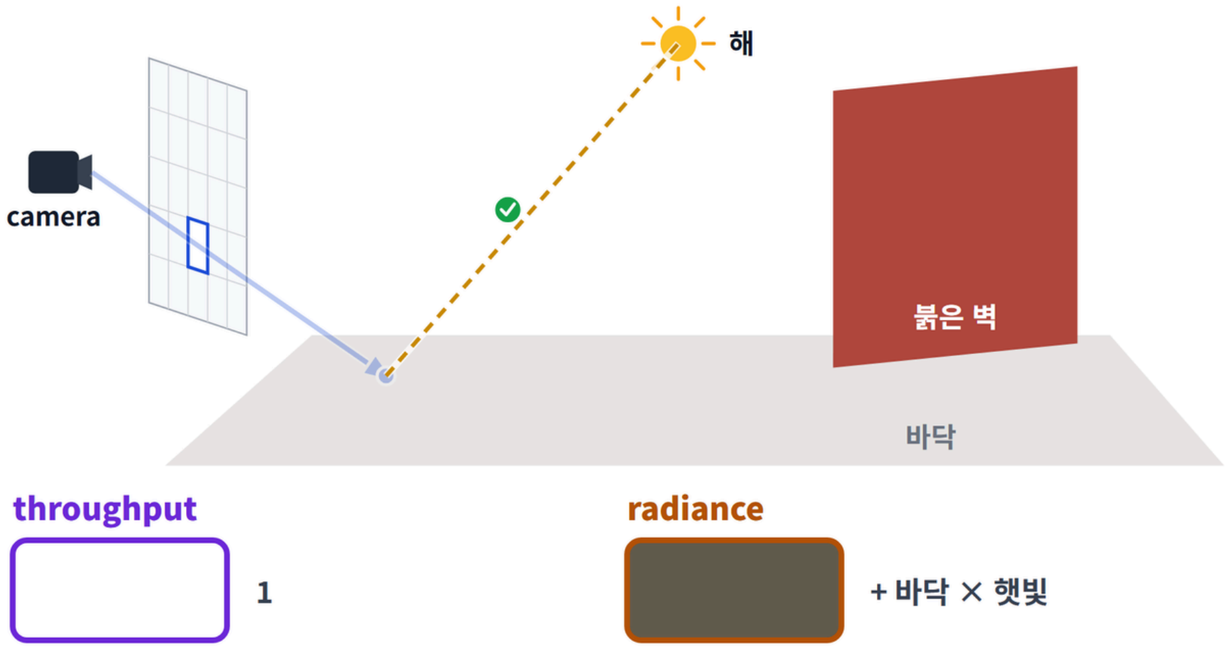
    없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝

  해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛

  ray, weight = 다음 방향을 고른다

  throughput *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



구현 및 검증

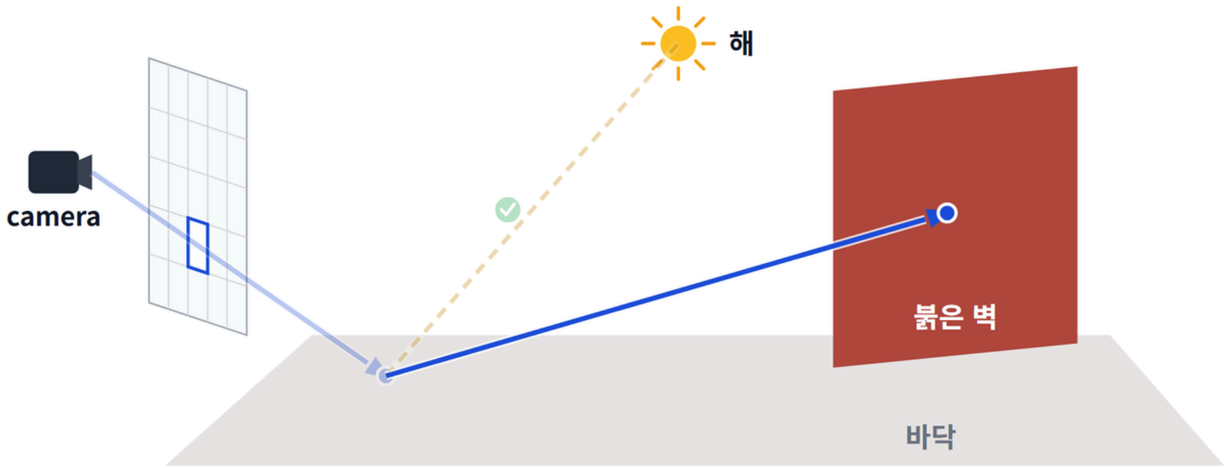
radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

- hit = ray 가 처음 맞은 면
  - 없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝
  - 해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛
- ray, weight = 다음 방향을 고른다
- **throughput** *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



throughput



바닥

radiance



바닥 × 햇빛

구현 및 검증

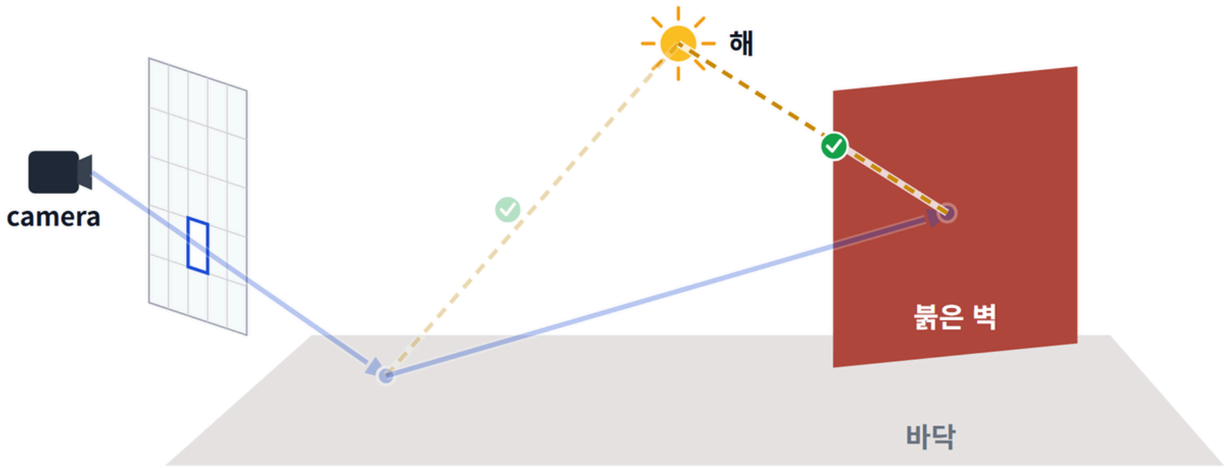
radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

- hit = ray 가 처음 맞은 면
  - 없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝
  - 해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛
  - ray, weight = 다음 방향을 고른다
  - **throughput** *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



throughput



바닥

radiance



+ 바닥 × 벽 × 햇빛

구현 및 검증

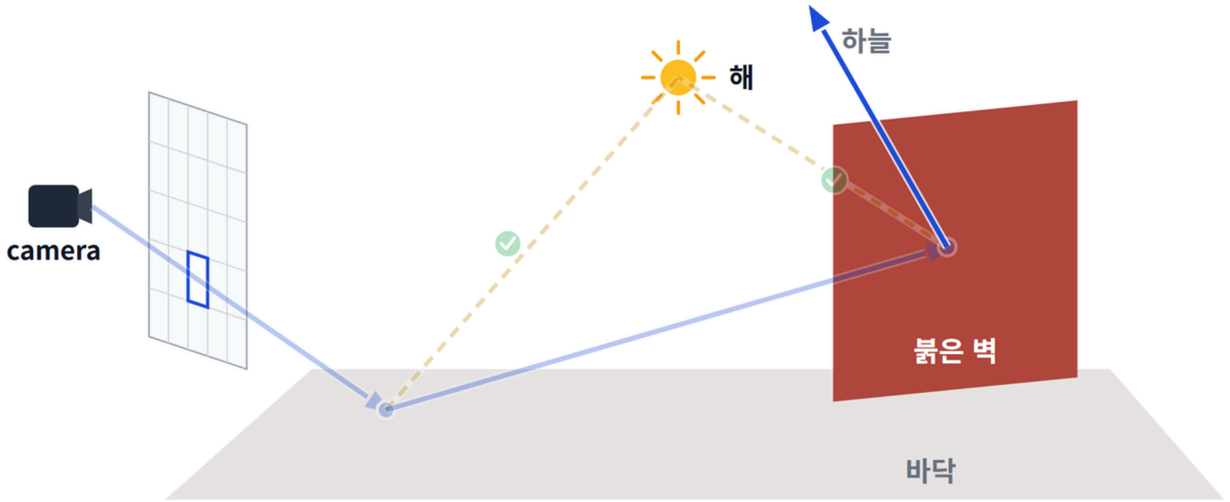
radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

- hit = ray 가 처음 맞은 면
  - 없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝
  - 해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛
- ray, weight = 다음 방향을 고른다
- **throughput** *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



throughput



바닥 × 벽

radiance



+ 바닥 × 벽 × 하늘빛

구현 및 검증

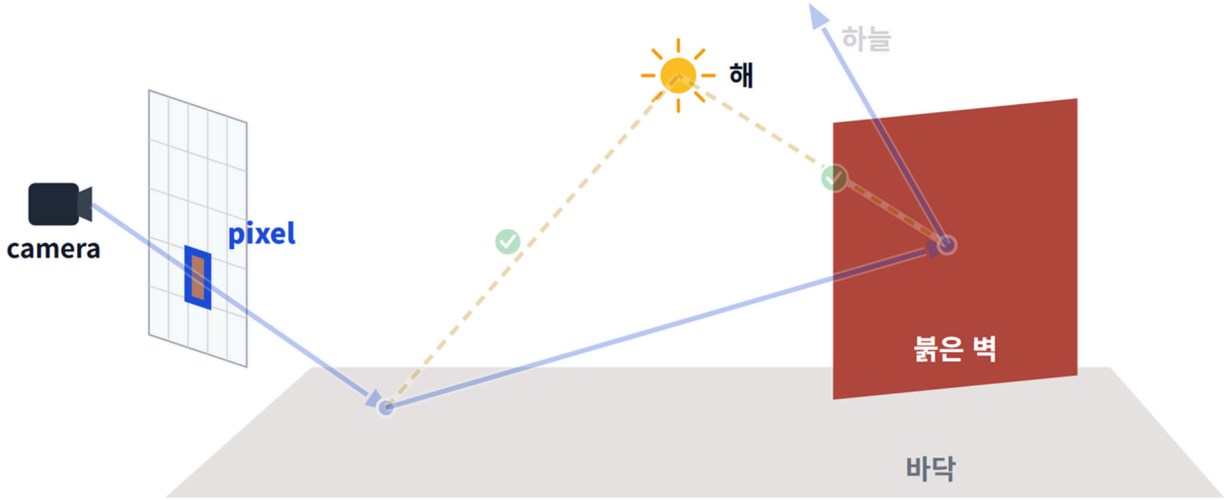
radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

- hit = ray 가 처음 맞은 면
  - 없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝
- 해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛
- ray, weight = 다음 방향을 고른다
- **throughput** *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



throughput



바닥 × 벽

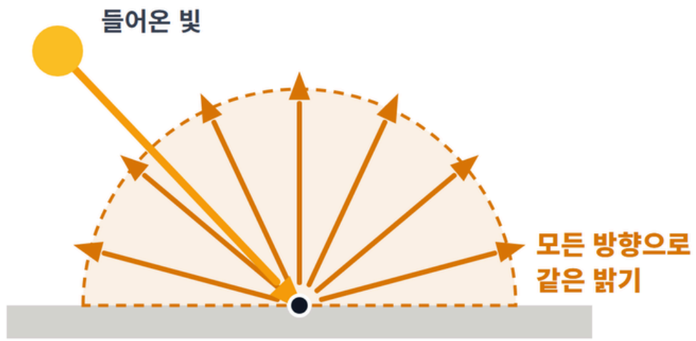
radiance



이 값이 sample 하나

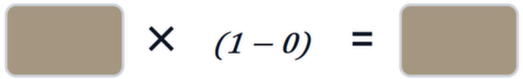
구현 및 검증

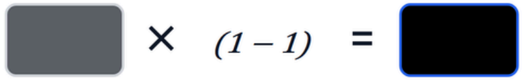
Lambert 반사 모델



나가는 빛 = albedo / π × 면이 받은 빛

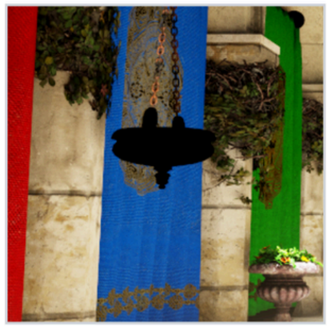
$$albedo = baseColor \times (1 - metallic)$$



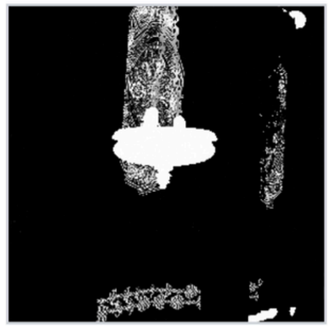




Lambert 로 그린 Sponza (4096 spp)



Lambert (diffuse 만)

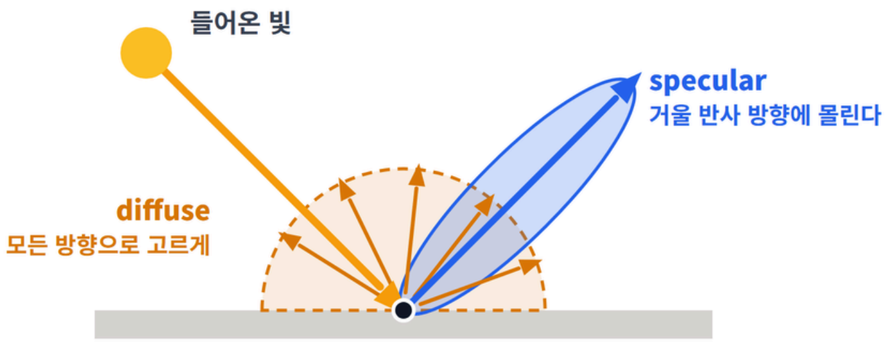


Metallic view

등은 metal 이라 (Metallic view 의 흰 곳) Lambert 에서는 검게 나온다

구현 및 검증

glTF material 의 반사 모델



roughness 거칠수록 반사가 넓게 퍼진다



metallic



0 (돌, 천)
diffuse + 흰 specular

1 (metal)
baseColor 색의 specular 만



glTF material 로 그린 Sponza (4096 spp)



등 (metal)



금색 술 (metal)

Lambert 에서 검게 나온 metal 이 baseColor 색의 specular 로 보인다

구현 및 검증

Dynamic GI가 근사하는 것은 간접광의 양

비교할 양



raster 화면

해에서 바로 온 빛만 반사한다



간접광의 양 (Indirect Irradiance)

면이 주변에서 받는 빛. material 색을 곱하기 전



PT 화면 (Radiance)

모든 빛을 반사한 화면

구현 및 검증

Path tracing에서 빛을 잃거나 만들지 않는지 검증



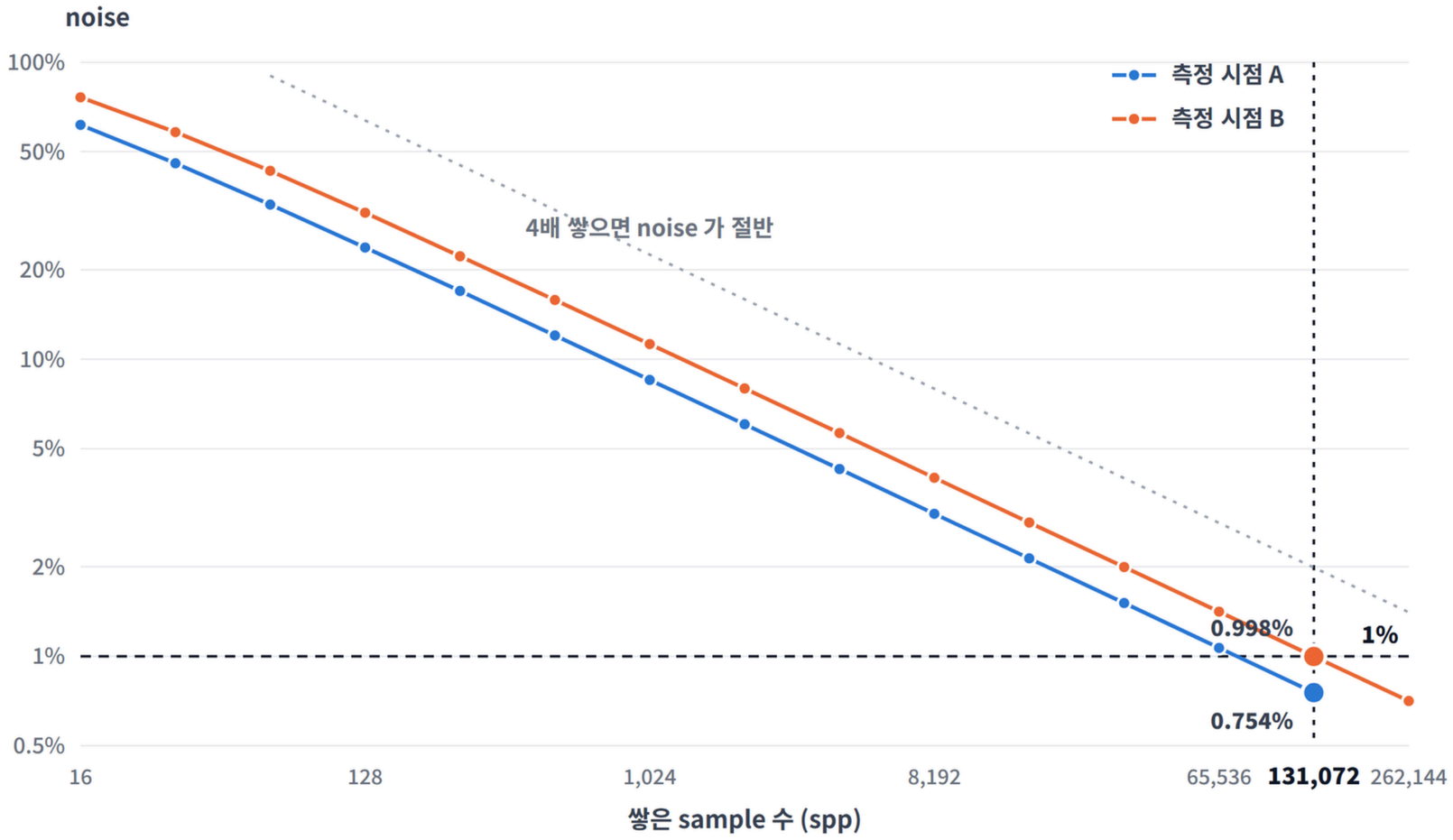
평소의 Sponza (Lambert)



furnace: 모든 면의 반사율 1, 하늘의 밝기 1, 해는 끈다

하늘로 빠져나간 path 는 모두 정확히 1.0 이었다

구현 및 검증



Lambert 기준

131,072 spp

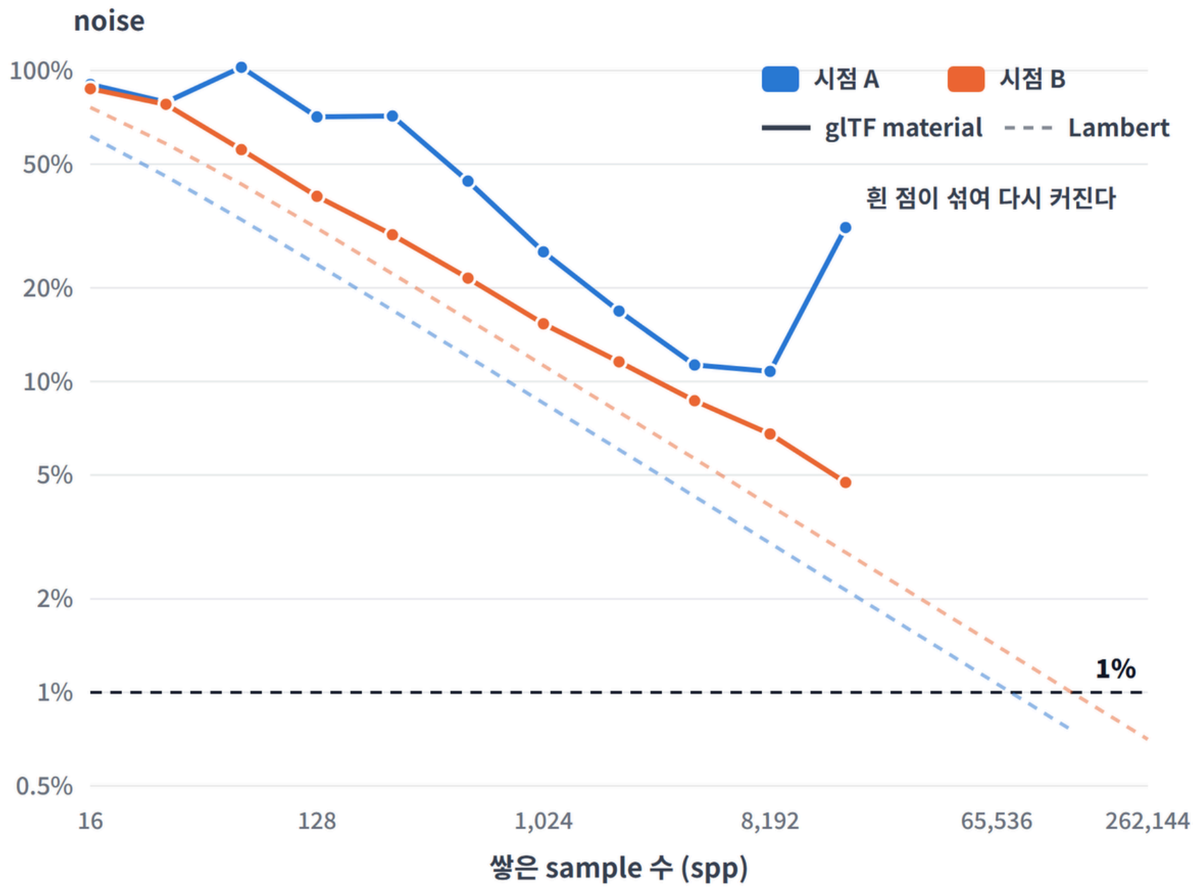
noise 1% 안, 약 21분

noise 1% = pixel 값이 기댓값에서 평균적으로 밝기의 1% 만큼 벗어나 있다

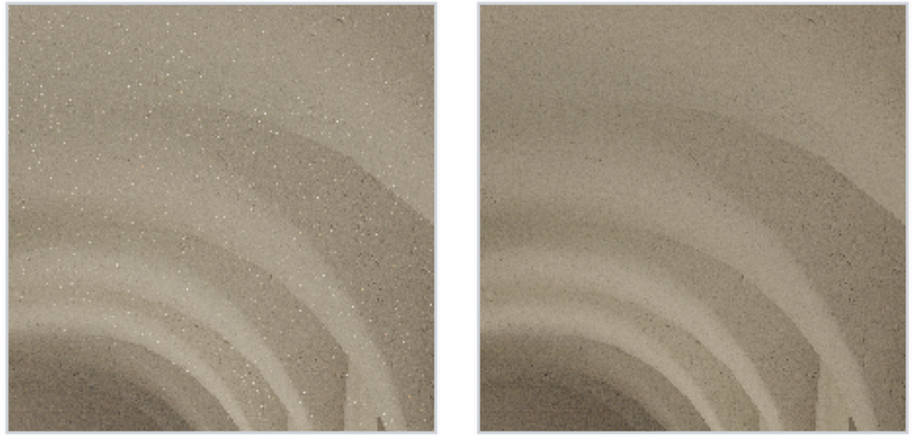
Lambert, Indirect Irradiance, 1920x1080

구현 및 검증

glTF material 은 noise 가 크고 느리게 줄어든다



시점 B 의 천장, 16,384 spp



glTF material

Lambert

흰 점 하나는 아주 밝은 sample 하나가 만든다

thank you!